பயிற்சி 4.3

1. ${}^{n}C_{12} = {}^{n}C_{9}$ எனில், ${}^{21}C_{n}$ ஐக் காண்க?

2. ${}^{15}C_{2r-1} = {}^{15}C_{2r+4}$ எனில், r ஐக் காண்க?

3. ${}^{n}P_{r} = 720$ மற்றும் ${}^{n}C_{r} = 120$ எனில், n, r ஐக் காண்க?

4. நிறுவுக ${}^{15}C_{3} + 2 \times {}^{15}C_{4} + {}^{15}C_{5} = {}^{17}C_{5}$.

5. நிறுவுக ${}^{35}C_{5} + \sum_{r=0}^{4} {}^{(39-r)}C_{4} = {}^{40}C_{5}$.

6. ${}^{(n+1)}C_{8} : {}^{(n-3)}P_{4} = 57 : 16$ எனில், n ஐக் காண்க?

7. நிறுவுக ${}^{2n}C_{n} = \dfrac{2^{n} \times 1 \times 3 \times \ldots \times (2n-1)}{n!}$.

8. $1 \leq r \leq n$ எனில் $n \times {}^{(n-1)}C_{r-1} = (n-r+1) \times {}^{n}C_{r-1}$ என நிறுவுக.

9. (i) ஒரு கபடி பயிற்சியாளரிடம் 14 விளையாட்டு வீரர்கள் விளையாட தயார் நிலையில் உள்ளனர். 7 விளையாட்டு வீரர்களைக் கொண்ட எத்தனை வெவ்வேறான குழுக்களை அவர் அமைக்கலாம்?

   (ii) ஒரு விருந்தில் 15 நபர்கள் உள்ளனர். எந்த இரு நபர்களும் தங்களுக்குள் கைகுலுக்கிக் கொள்கிறார்கள் எனக் கொண்டால், அந்த விருந்தில் எத்தனை கைகுலுக்கல் நிகழும்?

   (iii) ஒரு வட்டத்தின் மீதுள்ள 20 புள்ளிகள் வழியே எத்தனை நாண்களை வரைய முடியும்?

   (iv) ஒரு வண்டி நிறுத்தும் இடத்தில் ஒரு வருட பழைய மகிழுந்துகள் 100 நிறுத்தப்பட்டுள்ளன. அந்த மகிழுந்துகளின் மாசு கட்டுப்பாட்டுக் கருவிகள் எவ்வாறு செயல்படுகின்றன என்பதை சோதனை செய்ய ஏதேனும் ஐந்து மகிழுந்துகளைத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். எத்தனை விதமாக இந்த ஐந்து மகிழுந்துகளை தேர்ந்தெடுக்கலாம்?

   (v) 3 ஆண்கள், 2 பெண்கள் மற்றும் 1 திருநங்கை ஆகியோர்களை 5 ஆண்கள், 2 பெண்கள் மற்றும் 2 திருநங்கைகளில் இருந்து எத்தனை வழிகளில் தேர்ந்தெடுக்கலாம்?

10. கீழ்க்காணும் உறுப்புகளின் எண்ணிக்கை உள்ள கணங்களின் உட்கணங்களின் எண்ணிக்கையை காண்க.

    [விடை குறிப்பு: ${}^{n}C_{0} + {}^{n}C_{1} + {}^{n}C_{2} + \ldots + {}^{n}C_{n} = 2^{n}$]

    (i) 4 உறுப்புகள் (ii) 5 உறுப்புகள் (iii) n உறுப்புகள்

11. ஓர் அறக்கட்டளையில் 25 உறுப்பினர்கள் உள்ளனர்.

    (i) இவர்களில் 3 அதிகாரிகளை எத்தனை வழிகளில் தேர்ந்தெடுக்கலாம்?

    (ii) ஒரு தலைவர், ஒரு உப தலைவர் மற்றும் ஒரு செயலரை எத்தனை வழிகளில் தேர்ந்தெடுக்கலாம்?

12. ஒரு குழுவில் உள்ள 10 நபர்களில் ஒரு தலைவர் மற்றும் ஒரு செயலர் உள்ளடக்கி 6 நபர்களை எத்தனை வழிகளில் தேர்வு செய்யலாம்?

XI_Maths_Ch4_V-1_TM.indd 230 11/11/2024 14:42:59